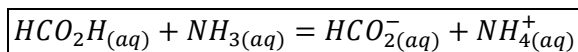


## TD 7 – Evolution d'un système vers son état final

### I – Mélange d'acide et de base (\*)

1- Nous avons une réaction acide-base :



2- Le volume total a pour expression :

$$V_{tot} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

Application numérique :  $V_{tot} = 100,0 \text{ mL}$

$$Q_{r,i} = \frac{[NH_4^+][HCO_2^-]}{[NH_3][HCO_2H]} = \frac{\frac{C_3 V_3}{V_{tot}} \frac{C_2 V_2}{V_{tot}}}{\frac{C_4 V_4}{V_{tot}} \frac{C_1 V_1}{V_{tot}}}$$

$$\boxed{Q_{r,i} = \frac{C_2 V_2 C_3 V_3}{C_1 V_1 C_4 V_4}}$$

Application numérique :  $Q_{r,i} = 1,5$

3-  $Q_{r,i} < K$  le système évolue dans le sens direct

4-  $K > 10^4$ , la réaction peut être considérée comme totale :

|              | $HCO_2H_{(aq)}$       | + | $NH_{3(aq)}$          | = | $HCO_2^-_{(aq)}$      | + | $NH_4^+_{(aq)}$       |
|--------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Etat initial | $C_1 V_1$             |   | $C_4 V_4$             |   | $C_2 V_2$             |   | $C_3 V_3$             |
| Etat final   | $C_1 V_1 - \xi_{max}$ |   | $C_4 V_4 - \xi_{max}$ |   | $C_2 V_2 + \xi_{max}$ |   | $C_3 V_3 + \xi_{max}$ |

Si  $HCO_2H$  est le réactif limitant :  $\xi_{max} = C_1 V_1 = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol} \Rightarrow$  Bonne hypothèse

Si  $NH_3$  est le réactif limitant :  $\xi_{max} = C_4 V_4 = 7,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$

$4,00 \times 10^{-4} \text{ mol} < 7,50 \times 10^{-4} \text{ mol}$ ,  $HCO_2H$  est donc le réactif limitant :  $\xi_{max} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$ .

La composition du système à l'état final est donc :

$$\boxed{n_F(NH_3) = 3,5 \times 10^{-4} \text{ mol}} ; \boxed{n_F(HCO_2^-) = 1,15 \times 10^{-3} \text{ mol}} ; \boxed{n_F(NH_4^+) = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}}$$

On peut supposer qu'il reste une toute petite fraction de  $HCO_2H$  puisque c'est le réactif limitant :

$$K = \frac{[NH_4^+][HCO_2^-]}{[NH_3][HCO_2H]} \Leftrightarrow [HCO_2H] = \frac{[NH_4^+][HCO_2^-]}{[NH_3]K}$$

$$\frac{n_F(HCO_2H)}{V_{tot}} = \frac{\frac{n_F(NH_4^+)}{V_{tot}} \frac{n_F(HCO_2^-)}{V_{tot}}}{\frac{n_F(NH_3)}{V_{tot}} K}$$

$$n_F(HCO_2H) = \frac{n_F(NH_4^+) n_F(HCO_2^-)}{n_F(NH_3) K}$$

Application numérique :  $n_F(HCO_2H) = 1,3 \times 10^{-8} \text{ mol}$ . Cette valeur est bien négligeable devant les autres quantités de matière des composés. L'hypothèse était donc valide.

### II- Dissolution du chlorure d'argent (\*)

1- Le quotient de réaction a pour expression

$$\boxed{Q_{r,i} = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{(C^0)^2}}$$

$$Q_{r,i} = \frac{\frac{n(Ag^+)}{V} \times \frac{n(Cl^-)}{V}}{(C^0)^2} = \frac{1,0 \times 10^{-1}}{0,200} \times \frac{1,0 \times 10^{-1}}{0,200} = 0,25$$

$Q_{r,i} > K$ , la réaction se déroule dans le sens indirect (sens de formation des réactifs).

2- On réalise un tableau d'avancement, la réaction se déroulant dans le sens indirect, il y a formation de réactifs.

| Equation-bilan | $AgCl_{(s)}$ | $\rightleftharpoons$ | $Ag^+_{(aq)}$                   | + | $Cl^-_{(aq)}$                   |
|----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Etat initial   | 0            |                      | $1,0 \times 10^{-1}$            |   | $1,0 \times 10^{-1}$            |
| Etat final     | $\xi_{eq}$   |                      | $1,0 \times 10^{-1} - \xi_{eq}$ |   | $1,0 \times 10^{-1} - \xi_{eq}$ |

A l'état final qui est un état d'équilibre :

$$Q_r = K = \frac{\left(\frac{1,0 \times 10^{-1} - \xi_{eq}}{V}\right)^2}{(C^0)^2}$$

$$\sqrt{K} = \frac{1,0 \times 10^{-1} - \xi_{eq}}{V} \Leftrightarrow \xi_{eq} = 1,0 \times 10^{-1} - \sqrt{K} \cdot V \cdot C^0$$

$$\xi_{eq} = 1,0 \times 10^{-1} - \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} \times 0,200 = 0,10 \text{ mol}$$

Il s'est formé 0,10 mol de  $AgCl_{(s)}$ .

On constate que la réaction est totale dans le sens inverse. En effet, la constante de réaction pour la réaction inverse a pour valeur :

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{1,78 \times 10^{-10}} = 5,6 \times 10^9$$

3-  $m(AgCl) = n(AgCl)(M(Ag) + M(Cl))$

Application numérique :  $m(AgCl) = 14,3 \text{ g}$

### III – Dissociation du chlorure de sulfuryle (\*\*\*)

1- Réalisons un tableau d'avancement :

|              | $SO_2Cl_{2(g)}$  | = | $SO_{2(g)}$ | + | $Cl_{2(g)}$ | $n_{gaz}$        |
|--------------|------------------|---|-------------|---|-------------|------------------|
| Etat initial | 1,0 mol          |   | 0           |   | 0           | 1,0              |
| Etat final   | $1,0 - \xi_{eq}$ |   | $\xi_{eq}$  |   | $\xi_{eq}$  | $1,0 + \xi_{eq}$ |

Le quotient de réaction à l'état initial a pour expression :

$$Q_{r,i} = \frac{\frac{P_i(SO_2)}{P^0} \frac{P_i(Cl_2)}{P^0}}{\frac{P_i(SO_2Cl_2)}{P^0}} = 0$$

$Q_{r,i} < K$  : la réaction évolue dans le sens direct. En appliquant la loi des gaz parfaits :

$$P_{eq}(SO_2) = P_{eq}(Cl_2) = \frac{\xi_{eq} RT}{V}$$

$$\text{Or } \frac{RT}{V} = \frac{P_{tot}}{1,0 + \xi_{eq}}$$

$$P_{eq}(SO_2) = P_{eq}(Cl_2) = \frac{\xi_{eq}}{1,0 + \xi_{eq}} P_{tot}$$

De même :

$$P_{eq}(SO_2Cl_2) = \frac{1,0 - \xi_{eq}}{1,0 + \xi_{eq}} P_{tot}$$

On peut exprimer la constante d'équilibre :

$$K^0 = \frac{\frac{P_{eq}(SO_2)}{P^0} \frac{P_{eq}(Cl_2)}{P^0}}{\frac{P_{eq}(SO_2Cl_2)}{P^0}} = \frac{\left(\frac{\xi_{eq}}{1,0 + \xi_{eq}} P_{tot}\right)^2}{\frac{1,0 - \xi_{eq}}{1,0 + \xi_{eq}} P_{tot} P^0}$$

$$K^0 = \frac{\xi_{eq}^2}{(1,0 - \xi_{eq})(1,0 + \xi_{eq})} \frac{P_{tot}}{P^0}$$

La résolution du système nous donne :  $\xi_{eq} = 0,82 \text{ mol}$

2- Nouveau tableau d'avancement :

|              | $SO_2Cl_{2(g)}$  | = | $SO_{2(g)}$      | + | $Cl_{2(g)}$      | $n_{gaz}$         |
|--------------|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------------|
| Etat initial | 1,0 mol          |   | 5,0 mol          |   | 5,0 mol          | 11,0              |
| Etat final   | $1,0 - \xi_{eq}$ |   | $5,0 + \xi_{eq}$ |   | $5,0 + \xi_{eq}$ | $11,0 + \xi_{eq}$ |

Le quotient de réaction à l'état initial a pour expression :

$$Q_{r,i} = \frac{\frac{n_i(SO_2)}{n_{gaz}} \frac{P_{tot}}{P^0} \frac{n_i(Cl_2)}{n_{gaz}} \frac{P_{tot}}{P^0}}{\frac{n_i(SO_2Cl_2)}{n_{gaz}} \frac{P_{tot}}{P^0}} = \frac{25}{11}$$

$Q_{r,i} > K$  : la réaction évolue dans le sens indirect :  $\xi_{eq} < 0$ . On exprime les pressions partielles :

$$P_{eq}(SO_2) = P_{eq}(Cl_2) = \frac{5,0 + \xi_{eq}}{11,0 + \xi_{eq}} P_{tot}$$

De même :

$$P_{eq}(SO_2Cl_2) = \frac{1,0 - \xi_{eq}}{11,0 + \xi_{eq}} P_{tot}$$

On peut exprimer la constante d'équilibre :

$$K^0 = \frac{(5,0 + \xi_{eq})^2}{(1,0 - \xi_{eq})(11,0 + \xi_{eq})} \frac{P_{tot}}{P^0}$$

La résolution du système nous donne :  $\xi_{eq} = -0,10 \text{ mol}$

3- L'expression de la constante de réaction est :

$$Q_r = \frac{n(SO_2)n(Cl_2)}{n(SO_2Cl_2)n_{gaz}} \frac{P_{tot}}{P^0}$$

$P_{tot}$  est une fonction croissante de  $Q_r$ . L'augmentation de la pression totale fait augmenter le quotient de réaction  $Q_r$ . L'équilibre a donc tendance à se déplacer dans le sens indirect.

Une augmentation de la pression totale fait donc diminuer l'avancement.

#### IV- Réaction de Deacon (\*\*)

1- On réalise un tableau d'avancement :

|              | $4 HCl_{(g)}$     | $+ O_{2(g)}$     | $= 2 Cl_{2(g)}$ | $+ 2 H_2O_{(g)}$ | $n_{gaz}$        |
|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Etat initial | 4,0               | 1,0              | 0               | 0                | 5,0              |
| Etat final   | $4,0 - 4\xi_{eq}$ | $1,0 - \xi_{eq}$ | $2\xi_{eq}$     | $2\xi_{eq}$      | $5,0 - \xi_{eq}$ |

75 % de  $HCl$  a disparu, on en déduit qu'il en reste 25% soit 1,0 mol.

$$4,0 - 4\xi_{eq} = 1,0$$

$$\xi_{eq} = 0,75 \text{ mol}$$

On peut ainsi les pressions partielles :

$$P(HCl) = \frac{4,0 - 4\xi_{eq}}{5,0 - \xi_{eq}} P_{tot} = 0,24 \text{ bar}$$

$$P(O_2) = \frac{1,0 - \xi_{eq}}{5,0 - \xi_{eq}} P_{tot} = 0,06 \text{ bar}$$

$$P(Cl_2) = P(H_2O) = \frac{2\xi_{eq}}{5,0 - \xi_{eq}} P_{tot} = 0,35 \text{ bar}$$

2- L'expression de la constante d'équilibre  $K^0$  est :

$$K^0 = \frac{\left(\frac{P(H_2O)}{P^0}\right)^2 \left(\frac{P(Cl_2)}{P^0}\right)^2}{\left(\frac{P(HCl)}{P^0}\right)^4 \frac{P(O_2)}{P^0}}$$

$$K^0 = \frac{P(H_2O)^2 P(Cl_2)^2}{P(HCl)^4 P(O_2)} P^0$$

Application numérique  $K^0 = 75$ .

3- Le quotient de réaction a aussi pour expression :

$$K^0 = \frac{P(H_2O)^2 P(Cl_2)^2}{P(HCl)^4 P(O_2)} P^0 = \frac{\left(\frac{2\xi_{eq}}{5,0 - \xi_{eq}} P_{tot}\right)^4}{\left(\frac{4,0 - 4\xi_{eq}}{5,0 - \xi_{eq}} P_{tot}\right)^4 \left(\frac{1,0 - \xi_{eq}}{5,0 - \xi_{eq}} P_{tot}\right)} P^0$$

$$K^0 = \frac{16\xi_{eq}^4 (5,0 - \xi_{eq})}{(4,0 - 4\xi_{eq})^4 (1,0 - \xi_{eq})} \frac{P^0}{P_{tot}}$$

Ainsi si la pression augmente, le quotient de réaction diminue.

Une augmentation de la pression favorise la réaction dans le sens direct.